



KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 16.12.2025
Semestr Zimní 2025	Ročník 2.	Datum odevzdání 23.12.2025
Stud. skupina 6	Lab. skupina 1061	Klasifikace
Číslo úlohy 9	Název úlohy Měření teplotního součinitele délkové roztažnosti – hodnoty	

1 Úkol měření

- Stanovte teplotní součinitel délkové roztažnosti pro alespoň dva různé materiály.
- Pro měřené vzorky zhotovte graf závislosti jejich prodloužení na změně teploty.

2 Seznam použitých přístrojů

- Čerpadlo s ohřívačem a nádobou na vodu
- Teploměr pro teplotu vody v nádobě
- Lavice pro uchycení testovaného vzorku
- Testované vzorky kovů s kanálkem pro cirkulaci vody
- Měřič prodloužení vzorku
- Kýbl na vypouštění vody

3 Postup měření

- Do nádoby nalijeme vodu z kohoutku cca 2 cm pod okraj.
- Vzorek zasadíme do testovací lavice a připneme hadičky
- Namontujeme měřič prodloužení vzorku
- Zapneme čerpadlo a na termostatu nastavíme teplotu tak, aby nedocházelo k ohřevu
- Necháme chvíli cirkulovat vodu, abychom měli vzorek na iniciální teplotě. Následně odečteme teplotu a počáteční hodnotu na měřiči prodloužení.
- Postupně po krocích o velikosti 5 °C zvyšujeme teplotu na termostatu a zaznamenáváme prodloužení.

4 Naměřené hodnoty

4.1 Hliníkový vzorek

n	l_n [mm]	t_n [°C]
0	0,05	23,9
1	0,15	29,4
2	0,23	34,7
3	0,30	39,7
4	0,34	44,6
5	0,45	49,6
6	0,50	54,6
7	0,56	59,6

Tabulka 1: Naměřené hodnoty závislosti prodloužení l_n na teplotě t_n pro hliník

4.2 Mosazný vzorek

n	l_n [mm]	t_n [°C]
0	0,04	27,7
1	0,10	32,7
2	0,16	39,7
3	0,24	42,7
4	0,29	47,7
5	0,35	52,7
6	0,40	57,7
7	0,45	62,7

Tabulka 2: Naměřené hodnoty závislosti prodloužení l_n na teplotě t_n pro mosaz

5 Zpracování naměřených hodnot

Abychom mohli určit koeficient délkové roztažnosti, nejprve převedeme naměřené teploty t_n a prodloužení l_n na jejich změny Δl a Δt .

$$\Delta l_n = l_n - l_{n-1}, \quad \Delta t_n = t_n - t_{n-1}$$

	Hliník		Mosaz	
n	Δl_n [mm]	Δt_n [°C]	Δl_n [mm]	Δt_n [°C]
1	0,10	5,5	0,06	5,0
2	0,08	5,3	0,06	7,0
3	0,07	5,0	0,08	3,0
4	0,04	4,9	0,05	5,0
5	0,11	5,0	0,06	5,0
6	0,05	5,0	0,05	5,0
7	0,06	5,0	0,05	5,0

Tabulka 3: Změny prodloužení Δl_n a teploty Δt_n vypočítané z původních dat

6 Určení koeficientu délkové roztažnosti

Při výpočtu budeme pracovat s průměrnými hodnotami změny délky $\bar{\Delta}l$ a teploty $\bar{\Delta}t$:

$$\bar{\Delta}l = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N \Delta l \quad \bar{\Delta}t = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N \Delta t$$

Tyto hodnoty pak dosadíme do vztahu pro výpočet samotného koeficientu:

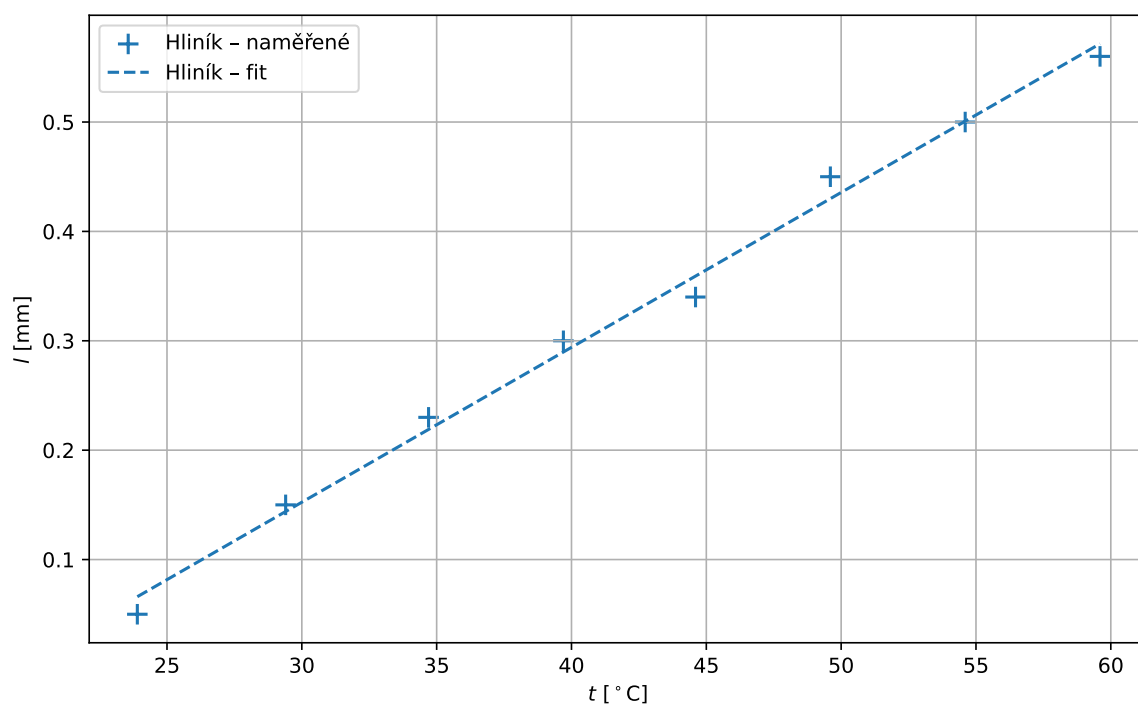
$$\alpha = \frac{1}{l_0} \cdot \frac{\bar{\Delta}l}{\bar{\Delta}t}$$

Dosazením získáváme hodnoty:

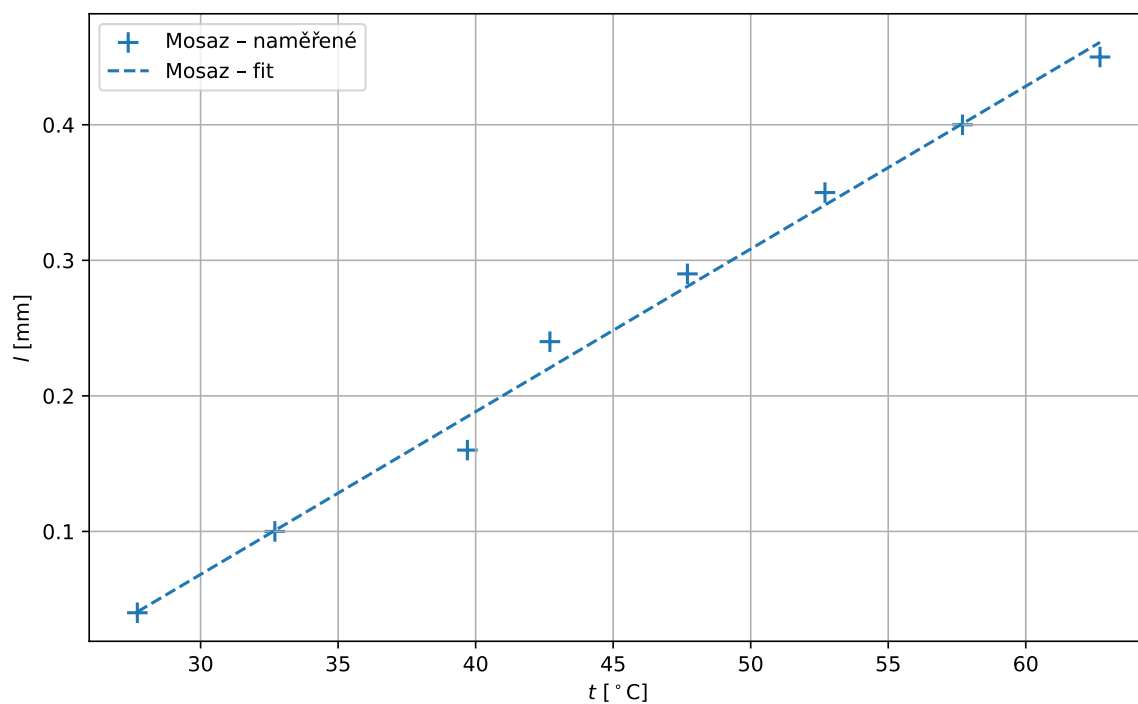
$$\alpha_{Al} = 2,38 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \quad (\text{Hliník})$$

$$\alpha_{CuZn} = 1,95 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \quad (\text{Mosaz})$$

7 Grafy



Obrázek 1: Závislost prodloužení hliníkového vzorku na teplotě



Obrázek 2: Závislost prodloužení mosazného vzorku na teplotě

8 Závěr

Pro hliníkový vzorek jsme vypočítali koeficient délkové roztažnosti $\alpha_{Al} = \mathbf{23,8} \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ a pro mosazný vzorek $\alpha_{CuZn} = \mathbf{19,5} \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. Pokud tyto hodnoty srovnáme s tabulkou ze zadání, zjistíme, že jsme se s rozumnou odchylkou trefili.

Materiál	$\alpha [10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}]$	Materiál	$\alpha [10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}]$
tavený křemen	0,5	beton	12
Invar	1,6	měď	17
sklo (obyčejné)	8,5	mosaz	19
ocel	11	hliník	23

Tabulka 4: Tabulkové hodnoty teplotního součinitele délkové roztažnosti vybraných materiálů ze zadání

9 Přílohy

- Foto záznamového papíru s hodnotami

Seznam použité literatury

- [1] Milan Červenka. *Měření teplotního součinitele délkové roztažnosti*. Laboratorní úloha, 2015. Dostupné online: <https://planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody/roztaznost.pdf>.
- [2] Michal Bednařík. *Studijní texty k předmětu Fyzika 2*.
- [3] Milan Červenka. *Zpracování fyzikálních měření*. Studijní text pro fyzikální praktikum, 2020. Dostupné online: <https://planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody/zpracdat.pdf>.

<u>klinika</u> <u>[mm]</u>	<u>[°C]</u>
$l_0 = 0,05$	$t_0 = 23,9$
$l_1 = 0,15$	$t_1 = 29,4$
$l_2 = 0,23$	$t_2 = 34,7$
$l_3 = 0,30$	$t_3 = 39,7$
$l_4 = 0,34$	$t_4 = 44,6$
$l_5 = 0,43$	$t_5 = 49,6$
$l_6 = 0,50$	$t_6 = 54,6$
$l_7 = 0,56$	$t_7 = 59,6$

<u>mosaz</u>	
$l_0 = 0,04$	$t_0 = 27,7$
$l_1 = 0,10$	$t_1 = 32,7$
$l_2 = 0,16$	$t_2 = 37,7$
$l_3 = 0,24$	$t_3 = 42,7$
$l_4 = 0,29$	$t_4 = 47,7$
$l_5 = 0,35$	$t_5 = 52,7$
$l_6 = 0,40$	$t_6 = 57,7$
$l_7 = 0,45$	$t_7 = 62,7$

Yur